

Exercice 2

1. Montrons que le risque quadratique ponctuel en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ de $\hat{f}_h$ s'écrit :

$$\mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - f(x, y))^2] = (\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))^2 + \text{Var}[\hat{f}_h(x, y)]$$

Nous avons :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - f(x, y))^2] &= \mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] + \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))^2] \\ &= \mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))^2] \\ &\quad + 2\mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)])(\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))] \\ &= \text{Var}[\hat{f}_h(x, y)] + (\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))^2 \end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)])(\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))] \\ = (\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y))\mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)])] = 0 \end{aligned}$$

2. Montrons que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] = (K_h \star f)(x, y)$.

Successivement par définition de $\hat{f}_h(x, y)$, linéarité de l'espérance, utilisation du fait que les couples $(X_i, Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont de même loi, et de densité f , par théorème de transfert, et enfin définition de K_h

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{nh_1h_2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h_1}, \frac{y - Y_i}{h_2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{nh_1h_2} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}\left[K\left(\frac{x - X_i}{h_1}, \frac{y - Y_i}{h_2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{h_1h_2} \mathbb{E}\left[K\left(\frac{x - X_1}{h_1}, \frac{y - Y_1}{h_2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{h_1h_2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x - u}{h_1}, \frac{y - v}{h_2}\right) f(u, v) du dv \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K_h(x - u, y - v) f(u, v) du dv \\ &= (K_h \star f)(x, y) \end{aligned}$$

3. Calculons pour $x, y \in \mathbb{R}$, $\text{Var}[\hat{f}_h(x, y)]$ en fonction de n , $K_h \star f$ et $K_h^2 \star f$.

Successivement par définition de $\hat{f}_h(x, y)$, utilisation du fait que les couples $(X_i, Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont indépendants, et de même loi de densité f , et par théorème de transfert

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{f}_h(x, y)] &= \text{Var}\left[\frac{1}{nh_1h_2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h_1}, \frac{y - Y_i}{h_2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{n^2h_1^2h_2^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}\left[K\left(\frac{x - X_i}{h_1}, \frac{y - Y_i}{h_2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{nh_1^2h_2^2} \text{Var}\left[K\left(\frac{x - X_1}{h_1}, \frac{y - Y_1}{h_2}\right)\right] \\ &= \frac{1}{nh_1^2h_2^2} (\mathbb{E}\left[K\left(\frac{x - X_1}{h_1}, \frac{y - Y_1}{h_2}\right)^2\right] - \mathbb{E}\left[K\left(\frac{x - X_1}{h_1}, \frac{y - Y_1}{h_2}\right)\right]^2) \\ &= \frac{1}{nh_1^2h_2^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x - u}{h_1}, \frac{y - v}{h_2}\right)^2 f(u, v) du dv \\ &\quad - \frac{1}{nh_1^2h_2^2} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x - u}{h_1}, \frac{y - v}{h_2}\right) f(u, v) du dv\right)^2 \end{aligned} \tag{1}$$

Donc finalement par définition de K_h ,

$$\begin{aligned}
\text{Var}[\hat{f}_h(x, y)] &= \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{h_1 h_2} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) \right)^2 f(u, v) du dv \\
&\quad - \frac{1}{n} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{h_1 h_2} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) f(u, v) du dv \right)^2 \\
&= \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K_h(x-u, y-v)^2 f(u, v) du dv \\
&\quad - \frac{1}{n} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K_h(x-u, y-v) f(u, v) du dv \right)^2 \\
&= \frac{1}{n} ((K_h^2 \star f)(x, y) - (K_h \star f)(x, y)^2)
\end{aligned}$$

4. Montrons que si f est bornée par M alors $\text{Var}[\hat{f}_h(x, y)] \leq \frac{M \|K\|_2^2}{n h_1 h_2}$.
 Successivement d'après la ligne (1) des calculs de la question précédente, le fait que f est bornée par M , et en faisant le changement de variables $(u', v') = \phi(u, v) := (\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2})$ (d'où $\phi^{-1}(u', v') = (x - h_1 u', y - h_2 v')$, de jacobien $\det J(\phi^{-1})(u', v') = h_1 h_2$) :

$$\begin{aligned}
\text{Var}[\hat{f}_h(x, y)] &\leq \frac{1}{n h_1^2 h_2^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right)^2 f(u, v) du dv \\
&\leq \frac{1}{n h_1^2 h_2^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right)^2 M du dv \\
&= \frac{M}{n h_1^2 h_2^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K(u', v')^2 h_1 h_2 du' dv' \\
&= \frac{M}{n h_1 h_2} \|K\|_2^2
\end{aligned}$$

5. Montrons que si f vérifie de plus la propriété

$$|f(u, v) - f(u', v')| \leq |u - u'|^{1/2} + |v - v'| \quad (2)$$

pour tous $(u, v), (u', v') \in \mathbb{R}^2$ (c'est-à-dire que f est $\frac{1}{2}$ -Holder en la première variable et Lipschitzienne en la seconde), alors la valeur absolue du biais $B_h(x, y)$ de $\hat{f}_h(x, y)$ vérifie

$$\begin{aligned}
&\text{il existe une constante } C_K > 0 \text{ (ne dépendant que de } K) \text{ telle que} \\
&\text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}, B_h(x, y) := |\mathbb{E}[\hat{f}_h(x, y)] - f(x, y)| \leq C_K (h_1^{1/2} + h_2)
\end{aligned}$$

D'après les calculs de la question 2, nous avons :

$$B_h(x, y) = \left| \frac{1}{h_1 h_2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) f(u, v) du dv - f(x, y) \right|$$

Or par hypothèse sur K , nous savons que $\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K(u', v') du' dv' = 1$, d'où par le même changement de variables que dans la question 4 :

$$\frac{1}{h_1 h_2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) du dv = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K(u', v') du' dv' = 1$$

et

$$f(x, y) = \frac{1}{h_1 h_2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) f(x, y) du dv.$$

On trouve donc :

$$\begin{aligned}
B_h(x, y) &= \left| \frac{1}{h_1 h_2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h_1}, \frac{y-v}{h_2}\right) (f(u, v) - f(x, y)) du dv \right| \\
&= \left| \frac{1}{h_1 h_2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K(u', v') (f(x - h_1 u', y - h_2 v') - f(x, y)) h_1 h_2 du' dv' \right| \\
&= \left| \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K(u', v') (f(x - h_1 u', y - h_2 v') - f(x, y)) du' dv' \right| \\
&\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| |f(x - h_1 u', y - h_2 v') - f(x, y)| du' dv' \\
&\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| (|(x - h_1 u') - x|^{1/2} + |(y - h_2 v') - y|) du' dv' \\
&= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| (h_1^{1/2} |u'|^{1/2} + h_2 |v'|) du' dv' \\
&= h_1^{1/2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| |u'|^{1/2} du' dv' + h_2 \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| |v'| du' dv'
\end{aligned}$$

Or par hypothèse, nous savons que $C_1 := \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| |u'|^{1/2} du' dv' < \infty$ et que $C_2 := \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |K(u', v')| |v'| du' dv' < \infty$ donc en posant $C_K := \max(C_1, C_2)$, nous avons bien

$$B_h(x, y) \leq C_K (h_1^{1/2} + h_2)$$

6. Nous supposons toujours que f vérifie (2) pour tous $(u, v), (u', v') \in \mathbb{R}^2$ et est bornée. Déterminons les valeurs optimales de h_1 et h_2 , à constante près, afin d'obtenir la vitesse de l'estimateur $\hat{f}_h$ pour le risque quadratique ponctuel. En utilisant successivement la décomposition "biais au carré-variance" de la question 1, les bornes obtenues dans les questions 4 et 5, et $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ pour tous $a, b \geq 0$, nous avons

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - f(x, y))^2] &= B_h(x, y)^2 + \text{Var}[\hat{f}_h(x, y)] \\
&\leq C_K^2 (h_1^{1/2} + h_2)^2 + \frac{M \|K\|_2^2}{n h_1 h_2} \\
&\leq 2C_K^2 (h_1 + h_2^2) + \frac{M \|K\|_2^2}{n h_1 h_2} \\
&\leq \max(2C_K^2, M \|K\|_2^2) (h_1 + h_2^2 + \frac{1}{n h_1 h_2})
\end{aligned}$$

Posons $C_* := \max(2C_K^2, M \|K\|_2^2)$ et $\tau(h_1, h_2) := h_1 + h_2^2 + \frac{1}{n h_1 h_2}$

La fonction τ est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$, nous cherchons à la minimiser.

Méthode 1 : cherchons ses points critiques ie les points $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ qui annulent le gradient de

τ , $\nabla \tau(h_1, h_2) := \begin{pmatrix} \frac{\partial \tau}{\partial h_1}(h_1, h_2) \\ \frac{\partial \tau}{\partial h_2}(h_1, h_2) \end{pmatrix}$. Pour cela calculons les dérivées partielles de τ : pour tous $h_1, h_2 > 0$,

$$\frac{\partial \tau}{\partial h_1}(h_1, h_2) = 1 - \frac{1}{n h_1^2 h_2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \tau}{\partial h_2}(h_1, h_2) = 2h_2 - \frac{1}{n h_1 h_2^2}$$

Nous avons donc

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \tau}{\partial h_1}(h_1, h_2) = 0 &\iff h_2 = \frac{1}{n h_1^2} \\
\frac{\partial \tau}{\partial h_2}(h_1, h_2) = 0 &\iff h_2^3 = \frac{1}{2n h_1} \iff h_2 = \frac{1}{(2n h_1)^{1/3}}
\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} \nabla \tau(h_1, h_2) = 0 &\iff (h_2 = \frac{1}{nh_1^2} \text{ et } \frac{1}{nh_1^2} = \frac{1}{(2nh_1)^{1/3}}) \\ &\iff (h_2 = \frac{1}{nh_1^2} \text{ et } \frac{2}{n^2} = h_1^5) \iff (h_1 = 2^{1/5}n^{-2/5} \text{ et } h_2 = 2^{-2/5}n^{-1/5}) \end{aligned}$$

La fonction τ a donc un unique point critique $(h_1^*, h_2^*) := (2^{1/5}n^{-2/5}, 2^{-2/5}n^{-1/5})$

Etudions la matrice hessienne de τ :

$$H(h_1, h_2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \tau}{\partial h_1^2}(h_1, h_2) & \frac{\partial^2 \tau}{\partial h_1 \partial h_2}(h_1, h_2) \\ \frac{\partial^2 \tau}{\partial h_1 \partial h_2}(h_1, h_2) & \frac{\partial^2 \tau}{\partial h_2^2}(h_1, h_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{nh_1^3 h_2} & \frac{1}{nh_1^2 h_2^2} \\ \frac{1}{nh_1^2 h_2^2} & 2 + \frac{2}{nh_1^2 h_2^3} \end{pmatrix}$$

Pour $(h_1, h_2) = (h_1^*, h_2^*)$, nous avons $H(h_1^*, h_2^*) = \begin{pmatrix} 2^{4/5}n^{2/5} & 2^{2/5}n^{1/5} \\ 2^{2/5}n^{1/5} & 2 + 2^{9/5}n^{2/5} \end{pmatrix}$.

La matrice $H(h_1^*, h_2^*)$ est définie positive car étant symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$, si l'on note λ_1, λ_2 ses valeurs propres nous avons

$$\begin{aligned} \lambda_1 \lambda_2 &= \det H(h_1^*, h_2^*) = 2^{4/5}n^{2/5}(2 + 2^{9/5}n^{2/5}) - (2^{2/5}n^{1/5})^2 \\ &= 2^{9/5}n^{2/5} + 2^{13/5}n^{4/5} - 2^{4/5}n^{2/5} = (2^{9/5} - 2^{4/5})n^{2/5} + 2^{13/5}n^{4/5} > 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 &= \text{Tr } H(h_1^*, h_2^*) = 2^{4/5}n^{2/5} + (2 + 2^{9/5}n^{2/5}) > 0 \end{aligned}$$

donc $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, d'où $H(h_1^*, h_2^*)$ est définie positive, et (h_1^*, h_2^*) est donc un minimum local de τ .

Comme la fonction τ est convexe, (h_1^*, h_2^*) est le minimum global de τ qui atteint en ce point la valeur

$$\tau(h_1^*, h_2^*) = 2^{1/5}n^{-2/5} + (2^{-2/5}n^{-1/5})^2 + \frac{1}{n(2^{1/5}n^{-2/5})(2^{-2/5}n^{-1/5})} = (2^{6/5} + 2^{-4/5})n^{-2/5}$$

Donc finalement, pour $h = (h_1^*, h_2^*)$, la vitesse de l'estimateur $\hat{f}_h$ est minimale et d'ordre $n^{-2/5}$:

$$\mathbb{E}[(\hat{f}_h(x, y) - f(x, y))^2] \leq Cn^{-2/5}$$

avec $C := (2^{6/5} + 2^{-4/5})C_*$.

Méthode 2 : d'après la remarque, nous savons aussi que :

$$\inf_{(h_1, h_2) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \tau(h_1, h_2) = \inf_{h_2 \in \mathbb{R}_+^*} (\inf_{h_1 \in \mathbb{R}_+^*} \tau(h_1, h_2))$$

Pour $h_2 > 0$ fixé, posons $\phi_{h_2} : h_1 \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \tau(h_1, h_2)$. La fonction ϕ_{h_2} est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour tout $h_1 > 0$,

$$\begin{aligned} \phi'_{h_2}(h_1) &= 1 - \frac{1}{nh_1^2 h_2} \\ \phi''_{h_2}(h_1) &= \frac{2}{nh_1^3 h_2} \end{aligned}$$

Cherchons les points critiques de ϕ_{h_2} :

$$\phi'_{h_2}(h_1) = 0 \iff h_1 = \frac{1}{(nh_2)^{1/2}}$$

donc ϕ_{h_2} a un unique point critique $h_1^*(h_2) := \frac{1}{(nh_2)^{1/2}}$.

Et on conclut que $h_1^*(h_2)$ est l'unique minimum global de ϕ_{h_2} sur $\mathbb{R}$ en utilisant au choix :

- le tableau de variations ;
- $\phi''_{h_2}(h_1^*(h_2)) = \frac{2}{n(h_1^*(h_2))^3 h_2} > 0$, d'où $h_1^*(h_2)$ est un minimum local de ϕ_{h_2} , et donc $h_1^*(h_2)$ est l'unique minimum global de ϕ_{h_2} d'après la remarque (car à la fois minimum local et unique point critique) ;
- comme pour tout $h_1 \in \mathbb{R}_+^*$, $\phi''_{h_2}(h_1) = \frac{2}{nh_1^3 h_2} > 0$ la fonction ϕ_{h_2} est convexe, et donc $h_1^*(h_2)$ est un minimum global de ϕ_{h_2} sur $\mathbb{R}_+^*$, et ϕ_{h_2} est même strictement convexe, donc $h_1^*(h_2)$ est l'unique minimum global de ϕ_{h_2} sur $\mathbb{R}_+^*$.

Nous avons donc $\inf_{h_1 \in \mathbb{R}_+^*} \tau(h_1, h_2) = \tau(h_1^*(h_2), h_2)$.

Notons maintenant $\psi : h_2 \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \tau(h_1^*(h_2), h_2) = h_1^*(h_2) + h_2^2 + \frac{1}{nh_1^*(h_2)h_2}$ ie

$$\psi(h_2) = \frac{1}{(nh_2)^{1/2}} + h_2^2 + \frac{1}{n(\frac{1}{(nh_2)^{1/2}})h_2} = \frac{2}{(nh_2)^{1/2}} + h_2^2$$

Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $h_2 > 0$,

$$\psi'(h_2) = -n^{-1/2}h_2^{-3/2} + 2h_2$$

$$\psi''(h_2) = \frac{3}{2}n^{-1/2}h_2^{-3/2} + 2$$

Déterminons les points critiques de ψ :

$$\psi'(h_2) = 0 \iff 2(h_2)^{5/2} = n^{-1/2} \iff h_2 = 2^{-2/5}n^{-1/5}$$

Donc la fonction ψ a un unique point critique $h_2^* := 2^{-2/5}n^{-1/5}$.

On en conclut que h_2^* est l'unique minimum global de ψ en utilisant au choix :

- le tableau de variations ;
- $\psi''(h_2^*) = \frac{3}{2}n^{-1/2}(h_2^*)^{-3/2} + 2 > 0$, d'où h_2^* est un minimum local de ψ , et donc h_2^* est l'unique minimum global de ψ d'après la remarque (car à la fois minimum local et unique point critique) ;
- comme pour tout $h_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $\psi''(h_2) = \frac{3}{2}n^{-1/2}h_2^{-3/2} + 2 > 0$ la fonction ψ est convexe, et donc h_2^* est un minimum global de ψ sur $\mathbb{R}_+^*$, et ψ est même strictement convexe, donc h_2^* est l'unique minimum global de ψ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Nous avons donc $\inf_{h_2 \in \mathbb{R}_+^*} (\inf_{h_1 \in \mathbb{R}_+^*} \tau(h_1, h_2)) = \tau(h_1^*(h_2^*), h_2^*)$ et l'on retrouve par le calcul

$$h_1^*(h_2^*) = \frac{1}{(nh_2^*)^{1/2}} = \frac{1}{(n(2^{-2/5}n^{-1/5}))^{1/2}} = 2^{1/5}n^{-2/5}$$

et

$$\begin{aligned} \inf_{(h_1, h_2) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \tau(h_1, h_2) &= \tau(h_1^*(h_2^*), h_2^*) = \frac{2}{(nh_2^*)^{1/2}} + (h_2^*)^2 \\ &= \frac{2}{(n(2^{-2/5}n^{-1/5}))^{1/2}} + (2^{-2/5}n^{-1/5})^2 \\ &= (2^{6/5} + 2^{-4/5})n^{-2/5} \end{aligned}$$